COMETEC instrumentation des eaux

DEBULLE

Débitmètre bulle à bulle poste fixe

- **Débit sur canal de comptage**
- **Pour déversoirs, seuils, venturis**
- **Mesure de niveau bulle à bulle**
- **Poste fixe, 12 Vdc – 2 W maximum**
- **Enregistreur intégré**
- **Asservissement échantillonneur**
- **Transfert PC via clé USB**
- **Option sortie 4-20 mA**



MADE IN FRANCE

Présentation

Convenant à tous les canaux équipés d'un organe déprimogène : déversoir, canal venturi, et plus généralement à tous les canaux où la relation hauteur/débit est connue, le DEBULLE calcule le débit à partir d'une mesure de niveau par bulle à bulle.

Destiné au poste fixe, il s'installe en armoire électrique et se contente de 12 Vdc pour 2 W. Il intègre son propre générateur d'air, avec réserve et régulation, ainsi qu'une purge automatique du circuit de bullage.

Les avantages

La mesure de la pression hydrostatique se fait à partir d'une canne de bullage (tube pneumatique), il n'y a pas de contact de la cellule de mesure avec le liquide, avec les avantages suivants :

- ☞ **Simplicité de la mise en œuvre**
- ☞ **Insensible aux mousses et à la nature du liquide**
- ☞ **Faible coût de la partie exposée (tube)**
- ☞ **Aucun encrassement de membrane**
- ☞ **Aucun vieillissement prématuré**
- ☞ **Précision de mesure conservée**

Utilisation

Le paramétrage du DEBULLE s'effectue directement à partir du clavier, de l'écran rétro éclairé et des menus proposés. Le large écran graphique permet de visualiser les mesures de niveau, débit, totalisation.

L'enregistrement des mesures génère un fichier texte, exploitable sans logiciel spécifique. Les données sont ensuite transférées sur une clé USB.

La gestion par sites mémorise plusieurs configurations complètes et permet de passer de l'une à l'autre en une seule action.

Fonctions et possibilités

En standard

- ☞ Limnimètre bulle à bulle avec enregistrement
- ☞ Débitmètre bulle à bulle avec enregistrement et asservissement préleveur

Avec option sortie 4-20 mA

- ☞ Transmission du niveau ou du débit vers un automate

Avec option entrée 4-20 mA

- ☞ Enregistrement d'une ou deux grandeurs complémentaires, ou capteur de niveau externe

COMETEC • ZA de Longifan – 172 rue des Belledonnes, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

Mesure bulle à bulle	
Principe de mesure	Mesure de pression hydrostatique par bulle à bulle, compensée en température. Générateur intégré avec réserve. Purge automatique et manuelle.
Gamme de mesure	1 m (pleine échelle)
Gamme de température	-20 °C à + 60 °C. Stockage -30 °C à + 70 °C
Précision	0,1 % de la pleine échelle pour la mesure de niveau 0,3 % sur l'étendue de la gamme de température
Tuyau de bullage	Souple 4/6 mm, d'une longueur maximum de 50 m (autre nous consulter)
Canne de bullage	Inox, longueur 30 cm
Vitesse de poursuite	14 cm/min sur 10 m de tube, 8 cm/min sur 30 m de tube, sur colonne de 2 m
Pression maximale	1,9 bar
Fonction	Mesure de niveau attribuée au choix à une fonction limnimètre ou à une fonction débitmètre
Boîtier électronique	
Protection	IP55. Installation en armoire électrique, sans exposition directe en extérieur
Matériau	Polypropylène
Dimensions	296 × 190 × 115 mm (L × H × P)
Poids	1,8 kg
Clavier	numérique en face avant
Afficheur	Graphique LCD rétro-éclairé 128 × 64 pixels Hauteur, débit et totalisation. Affichage synoptique et statistiques Extinction automatique de l'écran pour limiter la consommation
Enregistreur	Intégré, pas de temps programmable de 5 s à 24 h. Démarrage et arrêt manuel. Fonction Bilan, durée en heures programmable, démarrage immédiat ou différé. Autonomie mémoire supérieure à 1 an à raison d'un enregistrement par minute
Alimentation	12 Vdc – 2 W maximum. Fonctionnement possible sur batterie 12 V
Entrées / sorties	
Port USB	Pour clé USB : récupération des fichiers de mesures, transfert des tables et des configurations de site
Sorties contact	2 relais programmables en commande de préleveur ou de totalisateur externe, volume par impulsion réglable. Actifs en enregistrement seul
Option sortie 4-20 mA	Transmission de la mesure de niveau ou du calcul de débit vers un automate
Option sortie RS-485	Disponible sur demande
Option entrée analogique	1 ou 2 entrées 4-20 mA pour capteur 2 fils. Capteur de niveau externe en substitution du bulle à bulle, ou toute grandeur physique avec unité personnalisable
Calcul débit Q=f(H)	
Définition loi hauteur/débit	- Selon dimensions déversoirs normalisés rectangulaires ou triangulaires - Selon formule $Q = C_{ste} \times H^{exp}$ - Selon table hauteur / débit de 50 points au maximum, entrée au clavier ou fichier .csv copié depuis clé USB, possibilité d'enregistrer plus de 30 tables H/Q
Densité du liquide	Paramétrable, 1 par défaut
Calcul hauteur-vitesse	Tables hauteur / surface mémorisables. Le niveau est converti en surface mouillée, multipliée par la vitesse lorsque l'appareil est associé à un capteur de vitesse
Unités	Niveau : mm, cm, m, in, ft, bar, hPa — Surface : cm², m² Débit : l/s, l/min, m³/s, m³/h, gal/s, gal/m, gal/h — Volume : l, m³, gal
Exploitation	
Gestion par sites	Mémorisation de plusieurs configurations complètes — loi hauteur/débit, relais, entrées et sorties, cadence d'enregistrement. Chargement, duplication et renommage au clavier
Transfert	Sites, courbes et enregistrements transférables par clé USB, d'un appareil à l'autre
Langue	Menus en français ou en anglais







